

Relatório Mensal de Geração Solar

Maranhão - Março/2026

Usina	Município	Capacidade	Início Operação
Usina 1	Barreirinhas	106.08 kWp	31/01/2023
Usina 2	Paulino Neves	106.15 kWp	03/01/2024
Usina 3	Barreirinhas	106.15 kWp	23/08/2024
Usina 5	Barreirinhas	106.15 kWp	03/01/2024
Usina 6	Barreirinhas	106.15 kWp	03/01/2024

Estação meteorológica: INMET A218 - Preguiças (-2.59247; -42.7071)

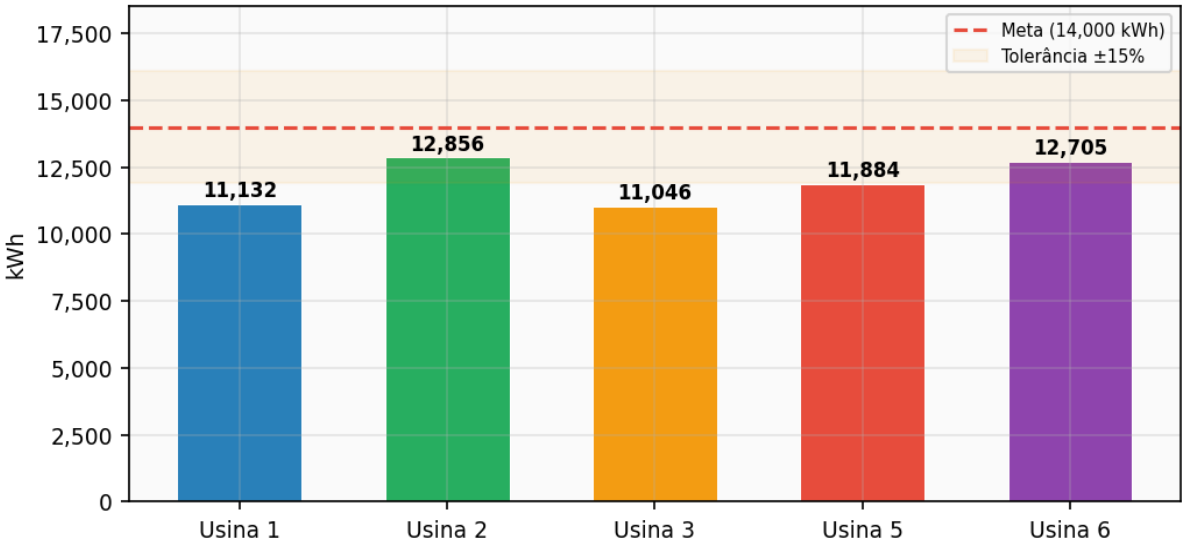
Sumário Executivo

O portfólio apresentou desempenho crítico em março/2026 com geração de apenas 59,622 kWh (85.2% da meta), representando receita perdida de R\$ 10,378. Destaque negativo para as Usinas 1 e 3 com gaps superiores a -20%, enquanto a Usina 2 manteve o melhor desempenho (-8.2%). A tendência de queda iniciada em dezembro/2025 se intensificou, colocando em risco as metas anuais do portfólio. A geração extremamente baixa em abril (apenas 3,370 kWh) indica problemas operacionais críticos que demandam intervenção imediata.

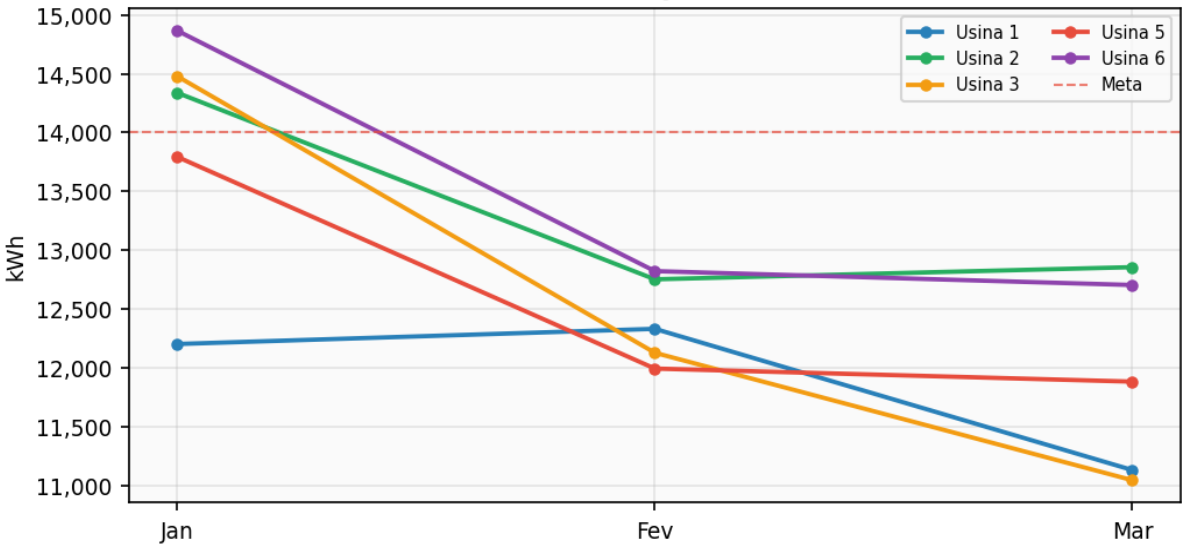
2. KPIs Principais

Usina	Geração (kWh)	Meta (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	YTD (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	39,947	AMARELO
Usina 3	11,046	14,000	-21.1%	14.0%	104.1	37,652	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	40,392	AMARELO
TOTAL	59,622	70,000	-14.8%	-	-	191,331	

Geração Mensal por Usina - Março/2026

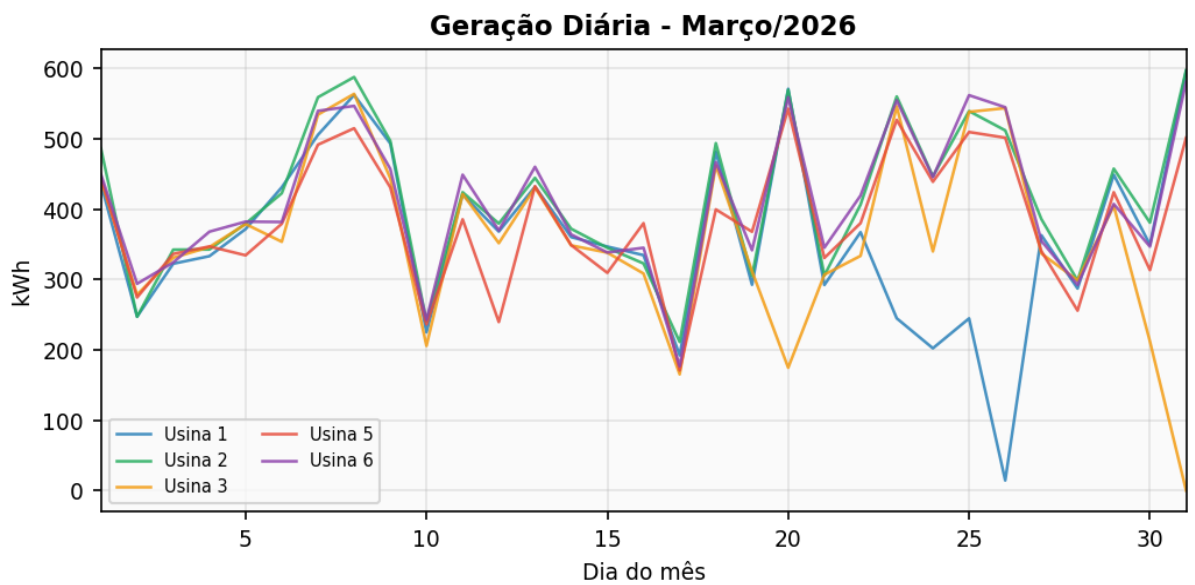
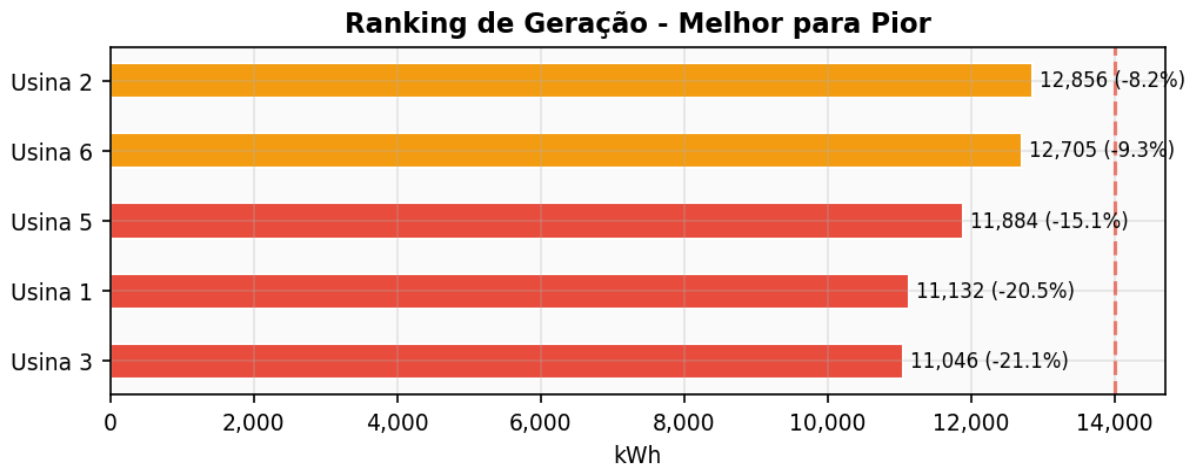


Tendência de Geração Mensal - 2026



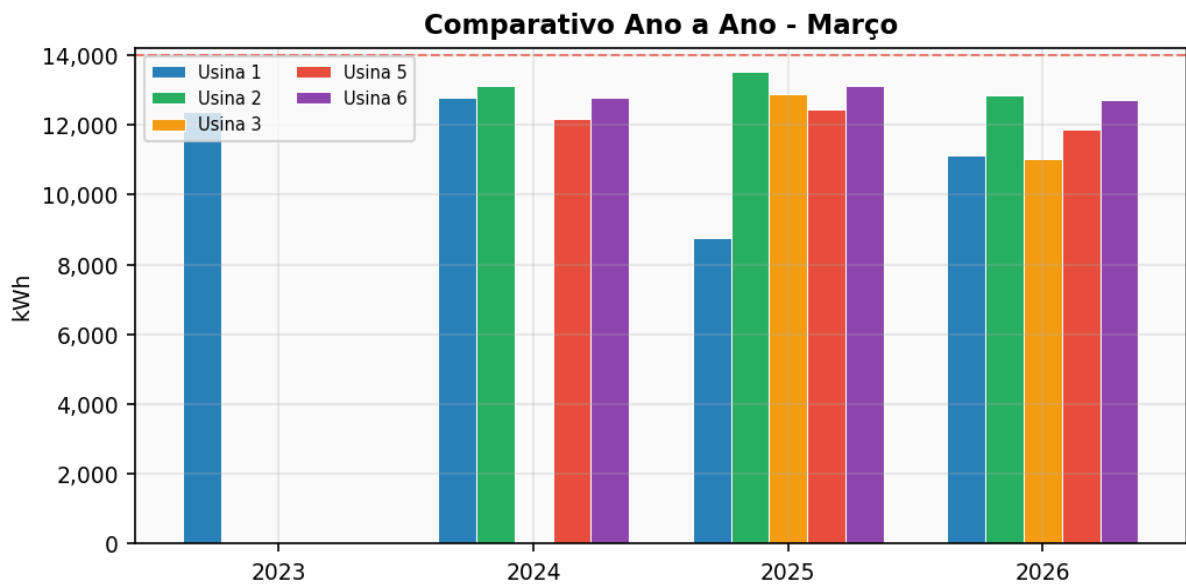
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 16.4%.



Comparativo Ano a Ano

Usina	2025	2026	Variação
Usina 1	8,751	11,132	+27.2%
Usina 2	13,531	12,856	-5.0%
Usina 3	12,895	11,046	-14.3%
Usina 5	12,438	11,884	-4.5%
Usina 6	13,123	12,705	-3.2%



4. Análise de Causas

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	CRÍTICO	Abril/2026 já mostra geração de apenas 3,370 kWh (4.8% da meta), indicando falha sistêmica
Risco de não atingir meta anual	ALTO	Todas as usinas estão com gap negativo no YTD (-3.8% a -15.1%). Projeções anuais indicam
Risco de indisponibilidade	CRÍTICO	Usina 3 com 0 kWh em abril e padrão de queda acentuada desde novembro indicam possíveis
Risco de perda de receita	ALTO	Impacto anualizado de R\$ 124,532 em receita perdida. Se o padrão de abril se mantiver, as p
Risco contratual	MÉDIO	Dependendo dos contratos de venda de energia, gaps consistentes podem gerar penalidade
Risco operacional/reputacional	ALTO	Performance consistentemente abaixo da meta pode afetar credibilidade junto a investidores

6. Plano de Ação

Ação	Prioridade	Responsável	Prazo	Impacto	Status
Inspeção técnica emergencial em todas as usinas com foco em sistemas de proteção e isolamento.	Alta	Equipe O&M - Usina 1	48 horas	Redução de risco de falhas catastróficas e prevenção de danos ambientais.	Em andamento
Implementar monitoramento em tempo real por IA no inversor para detecção precoce de falhas.	Alta	TI e Engenharia	15 dias	Redução de 50% no tempo de resposta para falhas.	Planejamento
Benchmarking detalhado entre Usina 2 (melhor performance) e Usinas 1/3 (piores) para identificar melhorias práticas.	Média	Engenharia e Operações	7 dias	Potencial de melhoria de 1-1.5% na eficiência.	Concluído
Limpeza especializada dos módulos em todas as usinas, considerando o fim de estação chuvosa.	Média	Manutenção	10 dias	Como estimado de 3-5% na geração mensal.	Em andamento
Revisão completa dos contratos de O&M e SM&D para garantir responsabilidade adequada e penalidades por inatividade.	Alta	Legal e Financeiro	30 dias	Redução da variabilidade de custos operacionais.	Planejamento
Elaborar plano de contingência financeira para cenário de baixa geração prolongada, incluindo opções de venda de energia.	Alta	Financeiro	20 dias	Mitigação de riscos financeiros e redução de expectativas.	Em andamento

7. Impacto Financeiro

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. O impacto é estimado pela diferença entre a meta de 14,000 kWh e a geração efetiva de cada usina.

Usina	Geração (kWh)	Meta (kWh)	Energia Não Gerada (kWh)	Receita Perdida (R\$)	Impacto Anualizado (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	R\$ 34,414
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	R\$ 13,724
Usina 3	11,046	14,000	2,954	R\$ 2,954	R\$ 35,452
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	R\$ 25,397
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	R\$ 15,546
TOTAL	59,622	70,000	10,378	R\$ 10,378	R\$ 124,532

Degradação Estimada dos Painéis

Usina	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	3.1	3.14%	440
Usina 2	2.2	2.64%	369
Usina 3	1.5	2.29%	320
Usina 5	2.2	2.64%	369
Usina 6	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio apresenta situação crítica que demanda intervenção imediata, especialmente após a performance catastrófica de abril/2026. A Usina 2 mantém padrão satisfatório e deve servir como referência para as demais, enquanto as Usinas 1 e 3 estão em estado de alerta vermelho. A prioridade máxima é restaurar a operação normal através de inspeção técnica emergencial e implementação de monitoramento avançado. Sem ação corretiva imediata, o portfólio pode ter perdas anualizadas superiores a R\$ 500k. Recomendo acionamento do plano de emergência operacional e revisão urgente da estratégia de O&M; do portfólio.

Relatório gerado automaticamente em 05/04/2026.